

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 07

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 90/2026/QĐ-UBND ngày 10/7/2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Tên ngành, nghề: Điện dân dụng, điện công nghiệp
Mã ngành, nghề: 4520210
Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Năm 2026

MỤC LỤC

THUYẾT MINH.....	3
I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1	3
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1	4
BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT.....	5
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	5
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	5
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	9
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	14

THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện dân dụng, điện công nghiệp, trình độ sơ cấp bậc 1 là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Điện dân dụng, điện công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 (một) học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ. Định mức lao động gián tiếp được tính bằng 15% định mức lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng thiết bị cần thiết đối với từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 (một) học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu, vật tư và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 (một) học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 (một) học viên hoặc 01 (một) lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của 01 (một) học viên đối với từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành thực tập và các khu

chức năng khác) để hoàn thành việc đào tạo cho 01 (một) học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Điện dân dụng, điện công nghiệp trình độ sơ cấp bậc 1.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện dân dụng, điện công nghiệp trình độ sơ cấp bậc 1 được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên, lớp học thực hành 18 học viên, thời gian đào tạo là 400 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Điện dân dụng, điện công nghiệp trình độ sơ cấp bậc 1 khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Điện dân dụng, điện công nghiệp

Mã ngành, nghề: 4520210

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học viên, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Nội dung	Định mức (giờ)	Ghi chú
1	Định mức lao động trực tiếp	20,36	
1.1	Định mức giờ dạy lý thuyết		
	Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng...	1,97	
1.2	Định mức giờ dạy thực hành		
	Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng...	18,39	
2	Định mức lao động gián tiếp	3,05	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,97
2	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI lumens- Màn chiếu tối thiểu: 1800 mm x 1800 mm.	1,97
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay. Mỗi bộ bao gồm:	Thiết bị sử dụng theo TCVN	55,17
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	Kích thước: 3x200 mm	
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	Kích thước: 3x200 mm	

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
	<i>Kìm cắt dây</i>	Kích thước: 180 mm -180 mm	
	<i>Kìm tuốt dây</i>	Kích thước: 220 mm - 0,5÷10 mm ²	
	<i>Kìm mỏ nhọn</i>	Kích thước: 180 mm -180 mm	
	<i>Kìm điện</i>	Kích thước: 180 mm -180 mm	
	<i>Kìm ép cốt</i>	Kích thước: 16L-1,25÷10 mm ²	
	<i>Bút thử điện</i>	Kích thước: 2 x 150 mm	
2	Bộ dụng cụ bảo hộ lao động. Mỗi bộ bao gồm:	Theo TCVN về thiết bị an toàn điện	55,17
	<i>Ủng cao su</i>	Cách điện hạ áp dưới 1.000 V	
	<i>Găng tay cao su</i>	Cách điện hạ áp ≥ 400 V	
	<i>Thảm cao su</i>	Cách điện ≥ 10 kV, kích thước 1x1m	
	<i>Ghế cách điện</i>	Cách điện ≥ 10 kV, chất liệu Composite, chân sứ, kích thước 600 x 500 x 10 mm	
	<i>Sào cách điện</i>	Điện áp ≥ 10 kV, 3 đoạn 3m	
	<i>Dây an toàn</i>	- Dây đeo 200x4 cm - Dây đai bụng 150x4,7 cm - Chịu tải 200kg	
	<i>Mũ bảo hộ</i>	TCVN 6407-1998	
	<i>Kính bảo hộ</i>	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	
	<i>Khẩu trang</i>	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	
3	Bộ dụng cụ cứu thương. Mỗi bộ bao gồm:	Theo TCVN về y tế	6,00
	<i>Tủ kính</i>	Loại treo tường 50x35x15 cm	

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
	<i>Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo...</i>	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	
	<i>Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân</i>	Loại bán thân kích thước: 21 inch x 16 inch x 19 inch	
	<i>Cáng cứu thương</i>	Kích thước: 186x51x17 cm Chịu tải $\geq 160\text{kg}$	
4	VOM chỉ thị kim	Đo AC/DC 250–1000V, dòng DC đến 10A, điện trở x1 đến x10k Ω	55,17
5	Máy đo điện trở cách điện.	Điện áp thử 250V–1000V, dải đo 0–2000 M Ω , nguồn pin	2,00
6	Mỏ hàn xung	Công suất 75–150 W, gia nhiệt nhanh 3–5 giây, dùng điện 220V	6,00
7	Mỏ hàn nung	Công suất 40–60 W, nhiệt độ đầu hàn 300–450°C, điện áp 220V	6,00
8	Khoan sắt	Công suất 500–800 W, đầu kẹp 10–13 mm, tốc độ 0–2800 vòng/phút	2,00
9	Thước nivô	Chiều dài 30–100 cm, sai số $\pm 0,5$ mm/m, có 2–3 ống thủy cân bằng	6,00
10	Động cơ 3 pha	Điện áp 380V, tần số 50Hz, công suất 0,75–15 kW, tốc độ 750–3.000 vòng/phút, cấp bảo vệ IP55	15,00
11	Cưa sắt	Khung thép 12 inch (300 mm), lưỡi thép HSS 18–24 răng/inch, tay cầm nhựa chống trượt	5,00
12	Khoan bê tông	Công suất 800 - 1.500 W, đầu kẹp SDS Plus/SDS Max, lực đập 2–5J	4,17
13	Lò xo uốn ống	Dùng cho ống Ø16–32 mm, vật liệu thép đàn hồi	12,50

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
14	Thang chữ A	Chất liệu nhôm/thép, chiều cao 1,5–3 m, tải trọng 100–150 kg	4,17
15	Kìm cắt ống ghen nhựa tròn	Cắt ống PVC Ø16–42 mm, lưỡi thép hợp kim, tay cầm bọc nhựa	12,50
16	Cabin lắp đặt điện	Kích thước: 1280 x 1080 x 2044 mm (DxRxC). Chất liệu khung: Nhôm định hình dày 3 mm, Anot hóa, chống xước	12,50
17	Máy bắn cốt Laser	Độ chính xác: ± 0.1 mm/m. Số tia laser: 5 (4 đứng + 1 ngang + 1 dọi tâm) + 3 điểm sáng. Phạm vi tự động cân bằng: ± 3 độ. Bán kính hoạt động: 30-50m. Nguồn sử dụng: Pin sạc 3.7V / Pin AA, 3x1.5V	4,17
18	Máy bắn vít cầm tay	Gồm: Thân máy, hộp đựng, 1 pin 10 cell – 4Ah, 1 sạc 2.0Ah, điện áp pin: 21V, lực siết: 250N, tốc độ: 0-1800/2200/2800/3600rpm, động cơ không chổi than, đầu gài thông dụng: 1/4 – 6,75 mm	4,17
19	Mỏ lết chuyên dụng 10 inch	Chiều dài 250 mm, độ mở hàm 0–30 mm, thép hợp kim	21,67
20	Cờ lê	Kích thước 6–32 mm, thép Cr-V chống gỉ	21,67
21	Lục giác	Bộ khóa lục giác 1–15 mm, thép hợp kim	21,67
22	Vam ổ bi	Loại 2–3 châu, độ mở 50–200 mm	21,67
23	Máy bơm nước	Công suất 125–750 W, điện áp 220V, lưu lượng 1–5 m ³ /h	7,22
24	Động cơ 1 pha	Điện áp 220V, công suất 0,25–3 kW, tốc độ 1.400–2.800 vòng/phút	7,22
25	Nồi cơm điện	Dung tích 1–2 lít, công suất 500–1.000 W	7,22
26	Phích nước điện	Dung tích 3–5 lít, công suất 600–1.000 W	7,22
27	Bếp từ đôi	Công suất 3.000–4.000 W, điện áp 220V	7,22

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
28	Lò vi sóng có nướng	Dung tích 20–30 lít, công suất vi sóng 700–1.200 W	7,22
29	Máy sấy tóc	Công suất 1.000–2.200 W, 2–3 mức nhiệt	7,22
30	Quạt bàn	Công suất 35–60 W, sải cánh 300–400 mm	7,22

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Tài liệu hướng dẫn an toàn lao động	quyển	Thể hiện đầy đủ nội dung an toàn lao động	0,011
2	Tài liệu Điện cơ bản	quyển	Thể hiện đầy đủ nội dung Điện cơ bản	0,003
3	Tài liệu Trang bị điện	quyển	Thể hiện đầy đủ nội dung Trang bị điện	0,003
4	Tài liệu Lắp đặt điện sinh hoạt	quyển	Thể hiện đầy đủ nội dung Lắp đặt điện sinh hoạt	0,003
5	Tài liệu Sửa chữa các thiết bị điện dân dụng	quyển	Thể hiện đầy đủ nội dung Sửa chữa các thiết bị điện dân dụng	0,003
6	Mực in	lọ	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
7	Phôi chứng chỉ	chiếc	Theo thông tư 34	1,00
8	Sổ giáo án lý thuyết	quyển	Theo mẫu quy định	0,057
9	Sổ giáo án thực hành	quyển	Theo mẫu quy định	0,11
10	Sổ quản lý học viên	quyển	Theo mẫu quy định	0,03
11	Ảnh thẻ	chiếc	Theo mẫu quy định	2
12	Pin 1,5 V	đôi	Loại AA/AAA, điện áp 1,5V	0,04
13	Pin 9 V	quả	Loại vuông, điện áp 9V	0,04
14	Nhựa thông	kg	Dạng rắn, hỗ trợ làm sạch mối hàn	0,04
15	Thiếc hàn	cuộn	Thành phần Sn/Pb, đường kính 0,8–1,2 mm	0,07

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
16	Mũi khoan sắt	bộ	Bộ 10 mũi khoan có đường kính từ 1 - 10 mm	0,01
17	Rơ le thời gian	chiếc	Điện áp 220V AC, dải thời gian 0,1s–10h, tiếp điểm 5A	0,02
18	Áp tô mát 1 pha	chiếc	Điện áp 220V, dòng định mức 6–63A, 1P hoặc 2P	0,03
19	Áp tô mát 3 pha	chiếc	Điện áp 380V, dòng định mức 10–100A, 3P	0,02
20	Rơ le điện từ 220V	chiếc	Cuộn dây 220V AC, tiếp điểm 5–10A	0,02
21	Rơ le nhiệt	chiếc	Dòng chỉnh 1–32A, bảo vệ quá tải động cơ	0,02
22	Contactor 18A	chiếc	Cuộn hút 220V AC, dòng định mức 18A, 3 tiếp điểm chính	0,03
23	Contactor 32A	chiếc	Cuộn hút 220V AC, dòng định mức 32A, 3 tiếp điểm chính	0,02
24	Nút nhấn	chiếc	Điện áp 220V, tiếp điểm NO/NC, đường kính 22 mm	0,05
25	Dây điện 1x 2,5 mm ²	mét	Lõi đồng, cách điện PVC, điện áp 450/750V	5,00
26	Cột Y 2,5	chiếc	Dùng cho dây 2,5 mm ² , chất liệu đồng mạ thiếc	5,56
27	Công tắc hành trình	chiếc	Điện áp 220V, tiếp điểm NO/NC, cần gạt hoặc con lăn	0,03
28	Dây điện 1x1,5 mm ²	mét	Lõi đồng, cách điện PVC, điện áp 450/750V	10,56
29	Cột Y 1,5	chiếc	Dùng cho dây 1,5 mm ² , chất liệu đồng mạ thiếc	11,11
30	Tủ điện 40x60	chiếc	Kích thước 400x600 mm, sơn tĩnh điện, thép dày 0,8–1 mm	0,02
31	Thanh cài áp	mét	Thanh DIN 35 mm, vật liệu thép mạ kẽm	0,01

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
32	Cầu đấu dây 12 mắt	chiếc	Điện áp 600V, dòng 15–30A, 12 cực đấu nối	0,07
33	Đồng hồ V	chiếc	Đo điện áp AC 0–500V	0,02
34	Đồng hồ A	chiếc	Đo dòng điện 0–100A	0,02
35	Cầu dao 2 ngã	chiếc	Điện áp 220/380V, dòng định mức 15–60A	0,03
36	Nút dừng khẩn cấp	chiếc	Màu đỏ, tiếp điểm NC, đường kính 22 mm	0,02
37	Công tắc chuyển mạch	chiếc	2–3 vị trí, điện áp 220V	0,02
38	Đèn báo nguồn (3 màu)	chiếc	Đỏ – vàng – xanh, điện áp 220V AC	0,05
39	Máng đi dây 35x40 mm	mét	Chất liệu: Nhựa PVC, kích thước 35x40 mm, có nắp đậy	0,17
40	Ghen 20 (dẹt)	mét	Chất liệu: Nhựa PVC, kích thước 20 mm, dùng đi dây điện nổi	0,56
41	Ghen 25 (tròn)	mét	Ống PVC tròn Ø25 mm, chịu điện áp 450/750V	0,56
42	Ghen 20 (tròn)	mét	Ống PVC tròn Ø20 mm, chống cháy nhẹ	0,56
43	Ghen 32x40	mét	Máng nhựa PVC 32x40 mm, có nắp đậy	1,11
44	Ghen vuông 28 mm	mét	Máng nhựa vuông 28 mm, dùng đi dây nổi	1,11
45	Cút 25 (tròn)	chiếc	Co nối 90°, dùng cho ống Ø25 mm	0,33
46	Cút 20 (tròn)	chiếc	Co nối 90°, dùng cho ống Ø20 mm	0,33
47	T 20	chiếc	Tê nối 3 hướng cho ống Ø20 mm	0,33
48	T 25	chiếc	Tê nối 3 hướng cho ống Ø25 mm	0,33
49	Cầu chì 10A	chiếc	Dòng định mức: 10A Điện áp: 220–250V	0,12
50	Ổ cắm	chiếc	Điện áp: 220V, dòng 10–16A	0,02
51	Công tắc 2 cực (đế, hạt, mặt)	chiếc	Điện áp: 220V, dòng 10A	0,03

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
52	Công tắc 3 cực (đế, hạt, mặt)	chiếc	Điện áp: 220V, dòng 10A	0,03
53	Công tắc 4 cực (đế, hạt, mặt)	chiếc	Điện áp: 220V, dòng 10A	0,02
54	Chuông điện	chiếc	Điện áp: 220V AC. Âm lượng: 70–90 dB	0,01
55	Phao điện	chiếc	Điện áp: 220V. Dòng chịu tải: 10A –15A	0,01
56	Thiết bị chống trộm	chiếc	Nguồn 12V DC, cảm biến hồng ngoại/còi báo	0,01
57	Đèn led	bộ	Công suất 5–50 W, điện áp 220V, tuổi thọ >20.000 giờ	0,03
58	Đèn sợi đốt	chiếc	Công suất: 40–100 W. Điện áp: 220V	0,10
59	Bảng điện nhựa	chiếc	Nhựa ABS/PVC. Kích thước: 15x20 cm trở lên	0,17
60	Cầu nối dây	chiếc	Chất liệu: Đồng/thép. Dòng chịu tải 10A–30A	0,33
61	Thước rút	chiếc	Chiều dài 3–5 m, vỏ nhựa hoặc thép	0,02
62	Dây thít	túi	Nhựa nylon, dài 100–300 mm	0,17
63	Băng dính	cuộn	PVC cách điện, chịu điện áp đến 600V	0,17
64	Nở nhựa 6, 8	túi	Đường kính: Ø6–Ø8 mm Chất liệu: nhựa PE	0,17
65	Vít 6, 8	kg	Thép mạ kẽm, đường kính Ø6–Ø8 mm	0,02
66	Dây điện 1x1 mm ²	mét	Lõi đồng, cách điện PVC, điện áp 450/750V	5,00
67	Mũi khoan bê tông	bộ	Gồm 5 mũi khoan với kích cỡ khác nhau: 4 x 75 mm, 5 x 85 mm, 6 x 100 mm, 8 x 120 mm, 10 x 120 mm.	0,01
68	Bóng sấy	chiếc	Công suất: 300–1000 W, Điện áp: 220V	0,02

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
69	Rơ le nồi cơm	chiếc	Điện áp: 220V, tự chuyển chế độ nấu/hâm	0,02
70	Mô tơ quay lò vi sóng	chiếc	Điện áp: 220V, tốc độ 4–6 vòng/phút	0,02
71	Rơ le khởi động	chiếc	Dùng cho block tủ lạnh, điện áp 220V	0,02
72	Techmic	chiếc	Bộ bảo vệ nhiệt block tủ lạnh, dòng 1–5A	0,02
73	Tụ 1,5 μ F, 2,0 μ F, 2,5 μ F	chiếc	Điện áp: 400–450V AC, dùng cho quạt/mô tơ	0,05
74	Dây điện 2 x 0,75 mm ²	mét	Lõi đồng đôi, cách điện PVC, 300/500V	1,67
75	Van cấp đơn các hãng	chiếc	Ren 21 mm, chất liệu đồng/inox	0,02
76	Van cấp đôi các hãng	chiếc	2 ngõ ra, ren 21 mm	0,02
77	Dây điện từ Φ 37, Φ 45, Φ 65, Φ 70	kg	Dây đồng bọc men, đường kính theo chuẩn Φ	0,17
78	Ghen thủy tinh 1, 2, 3	sợi	Ống sợi thủy tinh chịu nhiệt 200–500°C	0,33
79	Sơn cách điện	lít	Chịu nhiệt 120–180°C, cách điện động cơ	0,03
80	Giấy cách điện	m ²	Chịu nhiệt B/F class, dùng quấn động cơ	0,17
81	Rơ le nhiệt ẩm siêu tốc	chiếc	Điện áp: 220V, nhiệt độ ngắt 90–125°C	0,02
82	Stato quạt	chiếc	Điện áp: 220V, dây đồng quấn sẵn	0,02
83	Trục bạc quạt	bộ	Trục thép + bạc đồng, dùng cho quạt điện	0,02
84	Bi 203	đôi	Vòng bi mã 6203, đường kính trong 17 mm	0,02
85	Dây curoa	chiếc	Cao su tổng hợp, nhiều kích thước	0,02
86	Dây điện 1x4 mm	Mét	Lõi đồng, cách điện PVC, 450/750V	1,67
87	Vòng bi 201	đôi	Mã 6201, đường kính trong 12 mm	0,02
88	Vòng bi 202	đôi	Mã 6202, đường kính trong 15 mm	0,02
89	Vòng bi 204	đôi	Mã 6204, đường kính trong 20 mm	0,02
90	Tụ 10 μ F	chiếc	Điện áp: 400–450V AC	0,03

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
91	Tụ 15 uF	chiếc	Điện áp: 400–450V AC	0,03
92	Dây đai động cơ	kg	Cao su bố vải, loại A/B tùy công suất	0,06

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 học viên (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 học viên (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 1 học viên ($m^2 \times$ giờ)
1	Định mức phòng học lý thuyết			
	Phòng lý thuyết	1,6	69	110,4
2	Định mức phòng/xưởng thực hành			
	Xưởng thực hành	3	331	993
3	Định mức các phòng chức năng khác			275,8